

INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CAP. 5 PESQUISA INFORMADA (HEURÍSTICA)

CPereira
ISEC 25-26

Índice

2

- Índice
 - ▣ Pesquisa Sôfrega
 - ▣ Pesquisa A*
 - ▣ Variantes do A*

Motivação

3

- Os métodos de Pesquisa Não Informada são muito ineficientes:
 - ▣ Exigem Grandes requisitos de tempo
 - ▣ Exigem Grandes requisitos de memória
 - ▣ As Soluções encontradas nem sempre são óptimas

Métodos do tipo “Best-First”

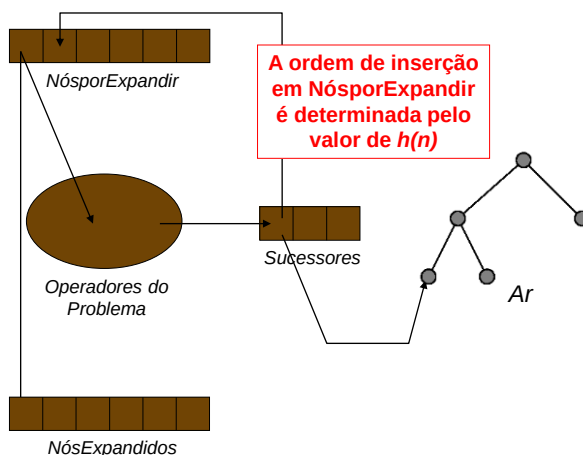
4

- Método “Best-First” – O melhor primeiro
 - ▣ Recorrem a conhecimento pericial para definir uma função de avaliação
 - Conhecimento específico acerca do domínio do problema
 - ▣ A Função de avaliação de um estado n - $h(n)$ retorna um valor indicativo da vantagem em expandir esse estado primeiro.
 - De acordo com a estrutura do AGP, cada nó sucessor é inserido ordenadamente na lista de nós a expandir, em função do valor de $h(n)$

Métodos do tipo “Best-First”

5

□ ...



Métodos do tipo “Best-First”

6

□ Pesquisa Sôfrega

- Expande-se em primeiro lugar o nó que parece estar mais perto do objectivo.
 - em muitos problemas pode obter-se uma estimativa do custo do caminho de um dado nó até ao objectivo
 - A estimativa é calculada por $h(n)$ - Função Heurística
 - Se $h(n)=0$, o nó n coincide com o nó objectivo
 - Se $h(n) \geq 0$, o nó objectivo pode ser atingido a partir do nó n , sendo o custo estimado em $h(n)$
 - Se $h(n)=\infty$, o objectivo não pode ser atingido a partir do nó n

...Pesquisa Sôfrega

7

□ ...

□ Exemplo

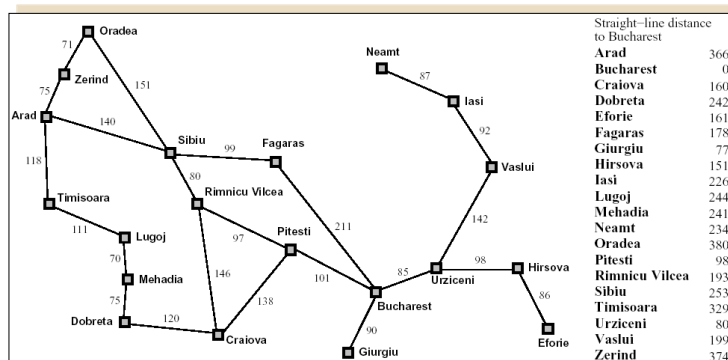
- Que heurística poderemos utilizar para o problema de determinar o melhor caminho entre duas cidades?
 - poderá ser a Distância em Linha Recta, de cada cidade à cidade objectivo
 - Neste caso, para calcular $h(n)$, basta ter as coordenadas (x,y) de cada cidade

...Pesquisa Sôfrega

8

□ ...

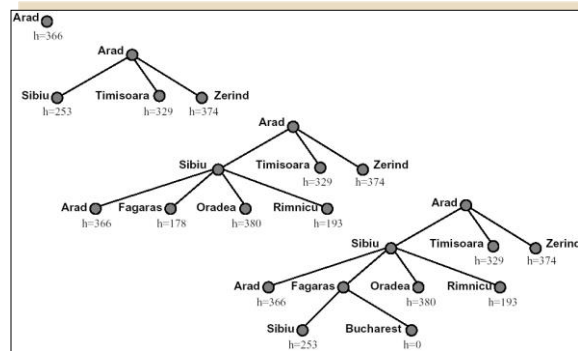
■ ?



...Pesquisa Sôfrega

9

□ ...



■ Solução: Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest

...Pesquisa Sôfrega

10

□ ...

□ Características

- Complexidade temporal exponencial - $O(b^d)$
 - com b =Factor de Ramificação e d =Número de Níveis da Árvore (máxima profundidade do espaço)
- Complexidade espacial exponencial - $O(b^d)$
 - Complexidades temporal e espacial podem ser substancialmente reduzidas se $h(n)$ for adequada
- Não óptima
 - não garante que se encontre o caminho de menor custo
- Incompleta
 - pode seguir caminhos infinitos

Pesquisa A*

11

- Pesquisa A*
 - ▣ Combina Pesquisa Uniforme com Pesquisa Sôfrega
 - ▣ Pesquisa Uniforme
 - Guiada pelo custo mínimo da origem a cada nó n , expande primeiro o nó efectivamente mais perto da origem
 - Óptima se o custo aumentar com a profundidade
 - Complexidade $O(b^d)$

Pesquisa A*

12

- ...
 - ▣ Pesquisa Sôfrega:
 - Guiada pelo custo mínimo aparente de cada nó n até ao objectivo, expande primeiro o nó que parece mais perto do objectivo
 - Não óptima
 - De complexidade $O(b^d)$ mas muito reduzida para boas funções $h(n)$

Pesquisa A*

13

□ ...

□ Estes dois tipos de pesquisa são complementares:

- A Uniforme “mede” a parte inicial do percurso - $g(n)$
- A Sôfrega “mede” a aparente parte restante - $h(n)$

■ Os custos do caminho provenientes de ambas podem combinar-se numa simples soma: $f(n)=g(n)+h(n)$

- “mede” o custo estimado da solução que passa pelo nó n
- No AGP, a inserção na lista de Nós a Expandir é feita por ordem crescente de $f(n)$

Pesquisa A*

14

□ ...

□ A pesquisa A* é ótima e completa desde que:

- A heurística utilizada nunca sobrestime o custo do caminho do nó n até ao objectivo (isto é, nunca possa assumir um valor superior ao do custo real).
- Se assim for, constitui uma **Heurística Admissível**.

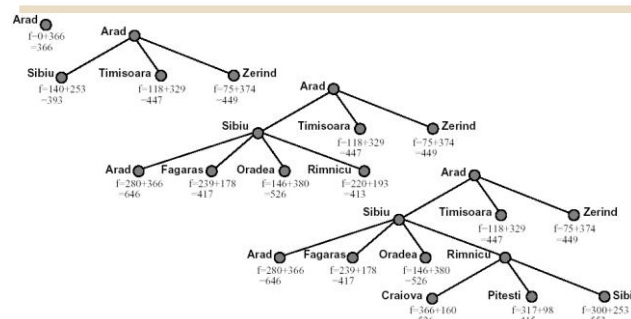
- Será a distância em linha recta entre cidades uma heurística admissível?

Pesquisa A*

15

□ ...

□ Exemplo:



$$f(n) = g(\text{Arad}, n) + h_{\text{SLD}}(n, \text{Bucharest})$$

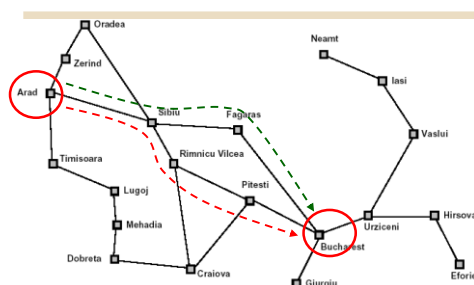
Pesquisa A*

16

□ ...

■ Solução:

■ Arad → Sibiu → Rimnicu → Pitesti → Bucharest



Pesquisa A*

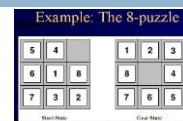
17

- ...
- Outros exemplos:
 - ▣ <http://aispace.org/search/>
 - ▣ <http://aigamedev.com/open/interviews/mario-ai/>

Funções Heurísticas

18

- Considere-se o Puzzle de 8 peças:



- Factor de ramificação médio: $b=3$ (quadrado vazio no meio=4, no canto=2, junto a um lado=3)
- Tipicamente, uma solução ocorre em 20 passos, Portanto, uma pesquisa exaustiva procuraria, em média, num espaço de 3^{20} estados
 - Evitando a passagem por estados repetidos, este número pode reduzir-se a 362.880
- O recurso a uma heurística efectua uma redução significativa do número de estados!

Funções Heurísticas

19

□ ...

□ Qual a melhor heurística?

- A heurística e escolher nunca pode sobre-estimar o custo do caminho até à solução.
- Uma possibilidade:
 - $h1$ = Número de peças que, em cada estado, estão numa posição não coincidente com a posição que devem ocupar na solução
 - nunca sobre-estima o custo do caminho, porque cada peça fora de ordem terá de ser movida pelo menos uma vez: Assim, 7 é o custo mínimo do caminho até à solução

Funções Heurísticas

20

□ ...

□ Exemplo:

5	4	
6	1	8
7	3	2

Start State

1	2	3
8		4
7	6	5

Goal State

- Estado inicial: $h=7$
- Estado Final: $h=0$

Funções Heurísticas

21

□ ...

□ Outra Possibilidade

- h_2 = Soma das distâncias das peças até à sua posição final.

- Soma das distâncias horizontais com as verticais (Manhattan Distance)

5	4	
6	1	8
7	3	2

Start State

1	2	3
8		4
7	6	5

Goal State

- No exemplo, para o Estado Inicial, $h=2+3+3+2+4+2+0+2=18$
- h nunca sobre-estima o custo do caminho, porque cada peça fora de ordem terá de ser movida pelo menos x vezes até atingir a sua posição final (não podem mover-se na diagonal)

Funções Heurísticas

22

□ ...

□ Uma heurística é caracterizada pelo Factor de Ramificação Efectivo, b^* :

- Seja N o número total de nós expandidos pela pesquisa A^* ,
Então: $N=1+b^*+(b^*)^2+\dots+(b^*)^d$
- Uma boa heurística apresenta um b^* próximo de 1
 - $b^*=1$ significa que a pesquisa escolheria sempre o nó correcto a expandir, progredindo sempre, sem erros, em direcção à solução!

Funções Heurísticas

23

- ...
 - 100 puzzles gerados aleatoriamente
 - Soluções a profundidades que variam entre 2 e 24
 - Nós expandidos e factor de ramificação efectivo (b^*) para as heurísticas h_1 e h_2 do puzzle 8:

<i>d</i>	Search Cost			Effective Branching Factor		
	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$
2	10	6	6	2.45	1.79	1.79
4	112	13	12	2.87	1.48	1.45
6	680	20	18	2.73	1.34	1.30
8	6384	39	25	2.80	1.33	1.24
10	47127	93	39	2.79	1.38	1.22
12	364404	227	73	2.78	1.42	1.24
14	3473941	539	113	2.83	1.44	1.23
16	—	1301	211	—	1.45	1.25
18	—	3056	363	—	1.46	1.26
20	—	7276	676	—	1.47	1.27
22	—	18094	1219	—	1.48	1.28
24	—	39135	1641	—	1.48	1.26

Funções Heurísticas

24

- ...
 - Uma função heurística que calcule o custo exacto da solução para um problema com menos restrições, embora derivado do original (relaxed problem) constitui geralmente uma boa solução
 - A função heurística cujo valor se aproxima mais do custo da solução real, é habitualmente a melhor

Funções Heurísticas

25

□ ...

▣ Puzzle-8 com menos restrições:

■ Exemplo 1

- Um puzzle em que as peças se podem mover logo para a posição final (em vez de uma só posição de cada vez e apenas para a posição livre)

■ Exemplo 2

- Um puzzle em que as peças se possam mover uma só posição de cada vez, mas para qualquer posição, e não apenas para a livre
- Qual a melhor heurística para cada um dos exemplos? h_1 ou h_2 ?

Funções Heurísticas

26

□ ...

▣ No exemplo 1

- h_1 daria o custo exacto da solução!

▣ No exemplo 2,

- h_2 daria o custo exacto da solução!

Variantes A*

27

- Variantes do A* com limitação de memória
 - ▣ IDA*
 - A* com aprofundamento progressivo
 - “IDS para A*”
 - ▣ SMA*
 - “Simplified Memory Bounded A*”
 - Desenhado para não ultrapassar o limite de memória disponível para resolver um problema.

IDA*

28

- IDA*
 - ▣ Está para a pesquisa A*, assim como o IDS está para a pesquisa em profundidade:
 - No IDS cada iteração é limitada por um nível de profundidade crescente
 - No IDA* cada iteração é limitada por um valor crescente da função de custo, $f(n)=g(n)+h(n)$

IDA*

29

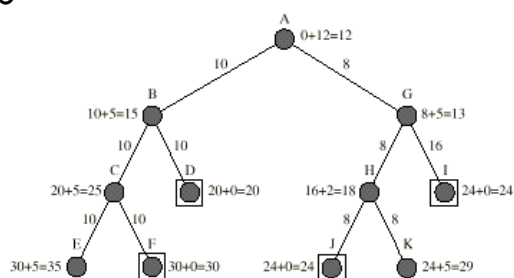
□ ...

- Para cada “limite de custo estimado”, f_i , “exclui” os nós cujo valor f é superior
- Para quando atingir um nó objectivo cujo f é $\leq$ que o limite actual
- Enquanto não encontrar um objectivo nestas condições, progride para o limite seguinte, f_{i+1} . Este limite, f_{i+1} :
 - Pode provir de outro nó situado à mesma profundidade do que proporcionou o limite anterior, f_i : O IDA* é controlado pelo valor de f e não pela profundidade do nó, d
 - É determinado na iteração i , escolhendo o menor custo estimado de entre todos os custos estimados associados aos nós por expandir

IDA*

30

□ Exemplo



- D, I, F e J representam todos o objectivo a atingir, assim, os ramos que a eles conduzem são **vários caminhos possíveis** até esse objectivo

IDA*

31

□ ...

□ Estado Inicial

■ Nós por Expandir: A

■ Limite Iteração Seguinte =

= Custo Estimado (A, objectivo) =

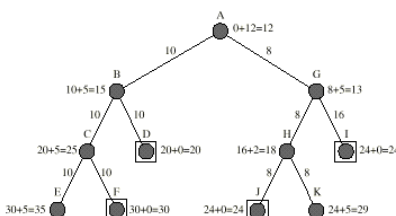
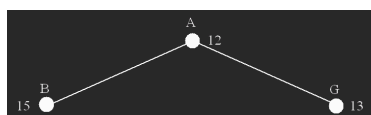
= f_1 == $\min(f_{\text{NósPorExpandir}}) = g(A) + h(A) = 0 + 12 = 12$

IDA*

32

□ ...

□ Iteração 1



■ A foi expandido

■ Limite Actual= $f_1=12$ ■ Como $f(B)=15$ e $f(G)=13$ são >12 , B e G são excluídos■ Limite Iteração Seguinte = $f_2 = \min(f_{\text{NósNãoExpandidos}}) =$ = $\min(f(B), f(G)) = 13$

■ o nó G será o próximo a expandir (por ser o 1º da lista G,B)

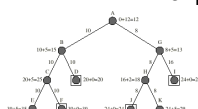
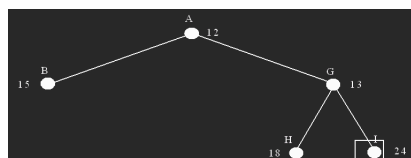
IDA*

33

□ ...

■ Iteração 2

- G foi expandido
- Limite Actual = $f_2 = 13$
- Como $f(H)=18 > 13$, H é excluído
- Como $f(I)=24 > 13$, I é excluído, apesar de ser Nó Objectivo
- Como o limite 13 não conduziu a nada, tomar o limite seguinte:
Limite Iteração Seguinte = $f_3 = \min(f_{\text{NósNãoExpandidos}}) = f(B) = 15$
- Como em termos de f ao nó G se segue B (e G já foi expandido), então AB é o caminho escolhido pelo A* em seguida



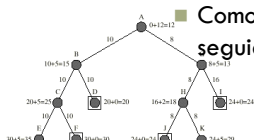
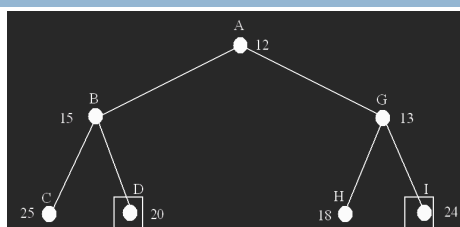
IDA*

34

□ ...

■ Iteração 3

- B foi expandido
- Limite Actual = $f_3 = 15$
- Como $f(C)=25 > 15$, C é excluído
- Como $f(D)=20 > 15$, D é excluído, apesar de ser Nó Objectivo
- Como o limite 15 não conduziu a nada, tomar o limite seguinte:
Limite Iteração Seguinte = $f_4 = \min(f_{\text{NósNãoExpandidos}}) = f(H) = 18$
- Como H é o nó de menor f ainda por expandir, AGH é usado em seguida



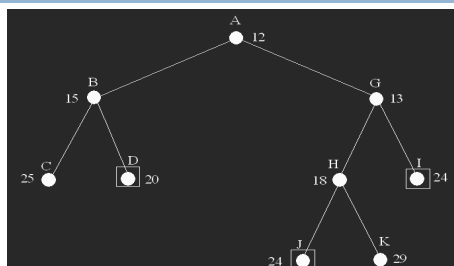
IDA*

35

□ ...

□ Iteração 4

- H foi expandido
- Limite Actual = $f_4 = 18$



- Como $f(J)=24 > 18$, J é excluído, apesar de ser Nó Objectivo
- Como $f(K)=29 > 18$, K é excluído
- Como o limite 18 não conduziu a nada, tomar o limite seguinte:
- Limite Iteração Seguinte = $f_5 = \min(f_{\text{NósN\~{a}oExpandidos}}) = f(D) = 20$
- Como a ordem de expansão imposta pelo A* era (H,D,C,I) e o nó H já foi expandido, em seguida usa-se o caminho ABD

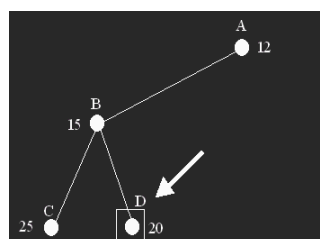
IDA*

36

□ ...

□ Iteração 5

- Limite Actual = $f_5 = 20$



- Mas, antes de se expandir D, verifica-se que ele é nó objectivo ...
- ... e que se encontra dentro do limite actual, porque $f(D)=20$ e $f_5=20$

... Assim, D é a solução (óptima) procurada

IDA*

37

□ ...

▣ Características da Pesquisa IDA*:

- É completa
- É óptima
- Por ser baseada na pesquisa em profundidade, o requerimento de memória é baixo e pode ser **aproximado por $b \cdot d$** (b =branching factor, d =profundidade da solução)

SMA*

38

□ SMA*

▣ tenta utilizar apenas a memória disponível para resolver um problema.

- É completo e óptimo desde que a memória possibilite a sua execução completa
- Se a memória estiver toda utilizada devido às expansões efectuadas, “esquece” os nós menos promissores (os de valor de f mais elevado), usando o espaço assim libertado para o resultado de outras expansões
- ...

SMA*

39

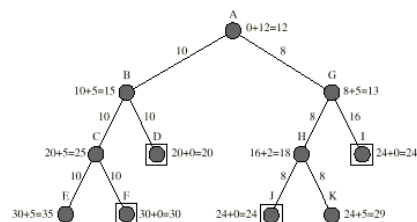
□ ...

- O nó a expandir é o de menor valor de f
- Porém, **quando se expande esse nó, adiciona-se-lhe apenas um sucessor em cada iteração**
- Quando um nó se encontrar completamente expandido, o seu custo estimado, f , é actualizado com o mínimo dos valores de f dos seus nós filhos da iteração.

SMA*

40

□ Exemplo



- D, F I e J são nós que contêm o estado objectivo
- Suponha-se que a **memória só tem capacidade para 3 nós**.

SMA*

41

□ ...

▣ Estado Inicial

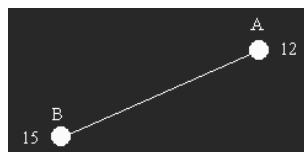


SMA*

42

□ ...

▣ Iteração 1



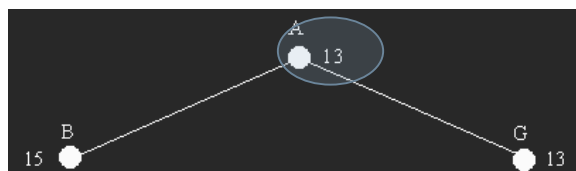
- Iniciar a expansão do nó A adicionando-lhe o primeiro dos seus filhos, B

SMA*

43

□ ...

□ Iteração 2



Como ainda só há 2 nós em memória ($< \text{limite} = 3$), continuar a expansão do nó A, adicionando-lhe o segundo dos seus filhos, G

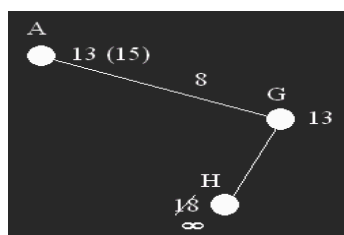
- O nó A encontra-se agora completamente expandido: actualiza-se o valor f do nó pai com o mínimo dos valores f dos seus filhos, $f(A)=f(G)=13$

SMA*

44

□ ...

□ Iteração 3



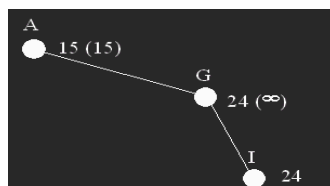
- Elimina-se o nó de maior profundidade e com maior valor de f (nó B) e o seu valor, $f(B)=15$, é guardado em A (entre parêntesis)
- H não é objectivo!
 - Por outro lado, para expandir H seria preciso mais memória, uma vez que em H já há 3 nós ocupados
 - Portanto, o caminho nunca poderá ser construído através de H: Marca-se H com $f(H)=\infty$

SMA*

45

□ ...

▣ Iteração 4



SMA*

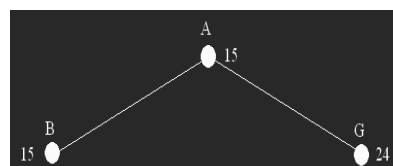
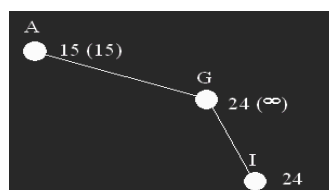
46

□ ...

▣ Iteração 5

I é um estado objectivo, mas como $f(I)=24 > f(A)=15$, é possível que haja uma solução melhor, e portanto a solução AGI não é considerada! Portanto, há que expandir A “para o outro lado”.

O nó B pode é gerado (pela 2ª vez) e adicionado a A

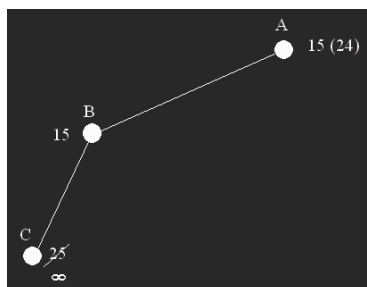


SMA*

47

□ ...

▣ Iteração 6



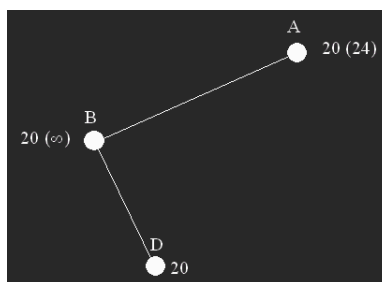
- C (tal como H no 3º passo) não é objectivo e origina a presença de 3 nós em memória, portanto, o caminho nunca poderá ser construído através de C:
- Marca-se C com $f(C)=\infty$

SMA*

48

□ ...

▣ Iteração 7



o nó B foi completamente expandido. Quando isto acontece, actualiza-se o valor f do nó pai com o mínimo dos valores f dos seus filhos, $f(B)=\min(\infty, 20)=20$

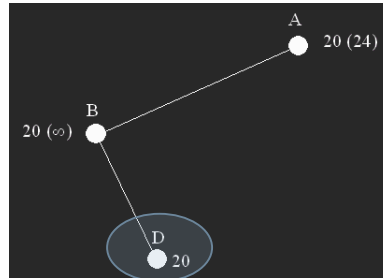
Como $f(B)$ muda, $f(A)$ também tem de ser actualizado. Como $f(G)=24$ ficou guardado em A entre parêntesis, o mínimo f entre os filhos de A é $\min(20, 24)=20$

SMA*

49

□ ...

■ Iteração 8



- D é agora o nó seleccionado para expansão, porém, como é nó objectivo e $f(D)$ não é maior que nenhum dos valores de f noutros nós da árvore, **o caminho ABD é a solução**